실수와 함수

01

1.4 삼각함수(I)

호도법

지금까지 각은 원의 중심을 360등분으로 세분하여 원의 둘레를 360° 로 하는 도(degree) 단위를 써 왔으나 호의 길이를 단위로 하는 각의 개념이 필요하다.[2] 호도법이란 호의 길이를

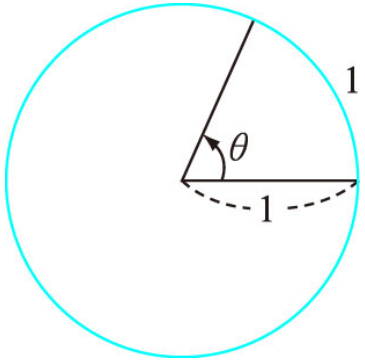


그림 1.7: 라디안의 정의

각의 단위로 하는 새로운 단위체계이다. 1라디안이란 반지름이 1 인 단위원에서 호의 길이가 1에 해당하는 도(degree) 로 정하고[3] 단위는 라디안이라 한다 (그림 1.7).

$$x : \theta = 360 : 2\pi$$

로부터 다음 공식

$$\theta = \frac{x}{180}\pi, \qquad x = \frac{180}{\pi}\theta \tag{1.7}$$

이 성립한다.

삼각함수의 정의와 기본성질

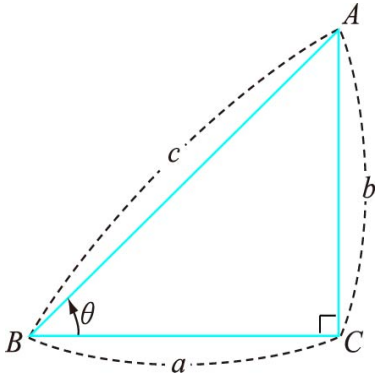


그림 1.8: 삼각함수의 정의

$$\sin\theta = \frac{b}{c}, \quad \cos\theta = \frac{a}{c}, \quad \tan\theta = \frac{b}{a} \tag{1.8}$$

$$\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}, \quad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}, \quad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} \tag{1.9}$$

삼각함수의 주기성

일반적으로 함수 f가 모든 x에 대해서

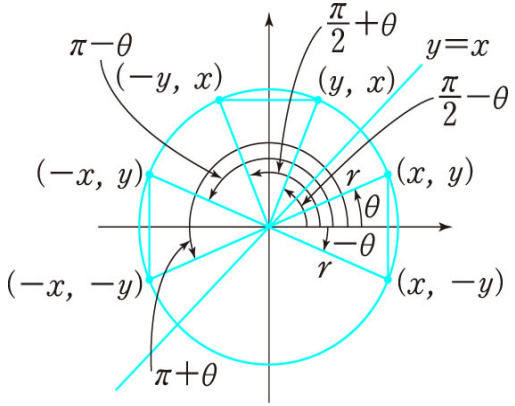
$$f(x+p)=f(x)$$

을 만족하는 실수 p가 존재하면 f를 **주기함수**라 하고, 가장 작은 양의 실수 p를 f의 **주기**라 한다. 따라서 삼각함수는 주기함수임을 알 수 있다.

$$\sin(\theta+2\pi)=\sin\theta, \quad \cos(\theta+2\pi)=\cos\theta$$

$$\tan(\theta+\pi)=\tan\theta$$

$$\sin(\theta+2n\pi)=\sin\theta, \quad \cos(\theta+2n\pi)=\cos\theta, \quad \tan(\theta+n\pi)=\tan\theta.$$



참고

임의의 실수 x에 대해 함수 f가 $f(-x) = -f(x)$ 이면 기함수라 하고, $f(-x) = f(x)$이면 우함수라 한다.

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta, \quad \cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan\theta$$

삼각함수의 그래프

삼각함수의 주기성을 기초로 하여 그리면 삼각함수의 그래프는 그림1.10-1.15과 같다.

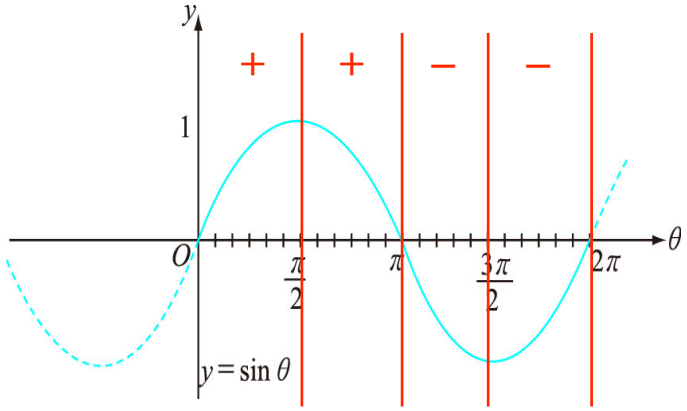


그림 1.10: $y = \sin\theta$

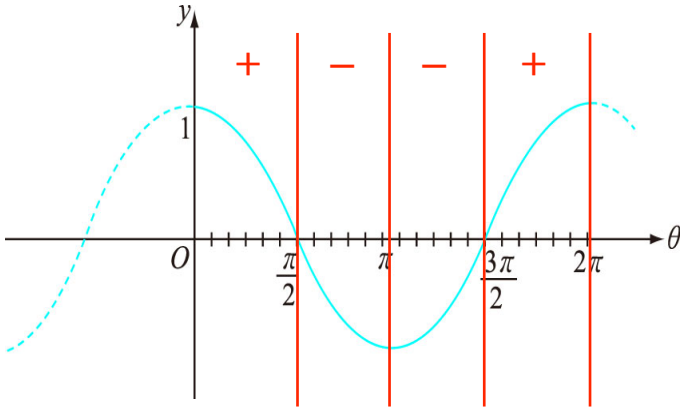


그림 1.11: $y = \cos\theta$

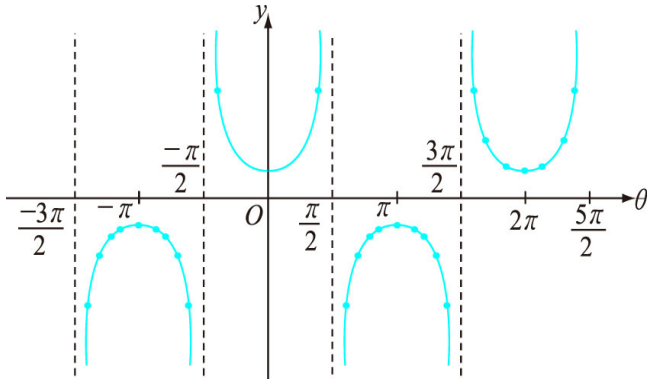


그림 1.14: $y = \sec\theta$

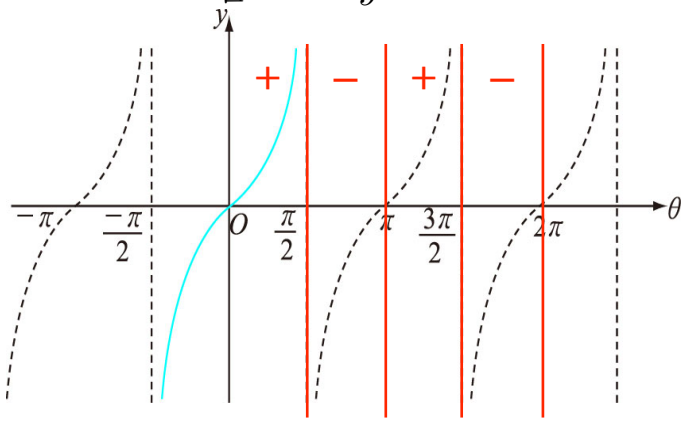


그림 1.12: $y = \tan\theta$

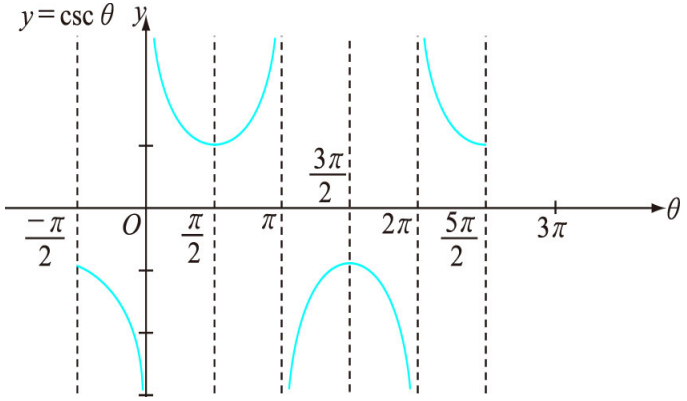


그림 1.13: $y = \csc\theta$

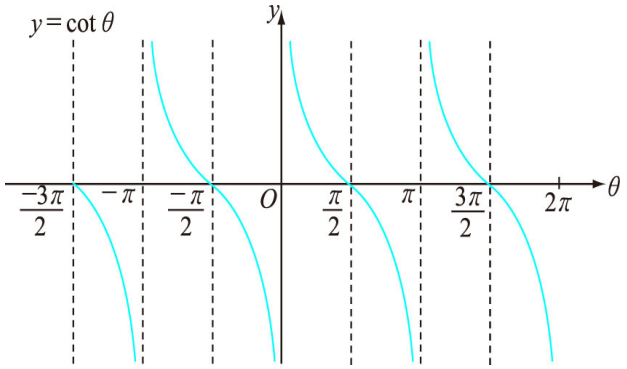


그림 1.15: $y = \cot\theta$

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}$$
$$\csc\theta = \frac{r}{y}, \quad \sec\theta = \frac{r}{x}, \quad \cot\theta = \frac{x}{y}$$

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$
$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

예제 1.13 삼각함수의 정의 (1.10)을 사용하여 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 임을 증명하여라.

풀이 정의 (1.10)으로부터

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = \left(\frac{y}{r}\right)^2 + \left(\frac{x}{r}\right)^2 = \frac{x^2+y^2}{r^2}$$

이다. $r^2 = x^2 + y^2$ 이므로 주어진 식은 증명되었다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 1.4

1. 다음 일반각을 라디안 각으로 바꾸어라. **(1), (2), (4), (8), (10)**

(1) $30°$ (2) $45°$ (3) $135°$ (4) $225°$ (5) $315°$

(6) $25°$ (7) $18°$ (8) $144°$ (9) $178°$ (10) $405°$

2. 다음 라디안 각을 일반각으로 바꾸어라. **(1), (4), (9)**

(1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{5}$ (3) $\frac{9\pi}{7}$ (4) $\frac{13}{4}\pi$ (5) $\frac{27}{5}\pi$

(6) 3.2 rad (7) 2.83 rad (8) 7.1 rad (9) 2.8 rad (10) 0.71 rad

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

4. 그림 1.16과 그림 1.17를 참고하여 삼각함수의 값을 구하여라.

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$	$\csc\theta$	$\sec\theta$	$\cot\theta$
$\frac{\pi}{6}$						
$\frac{\pi}{4}$						
$\frac{\pi}{3}$						

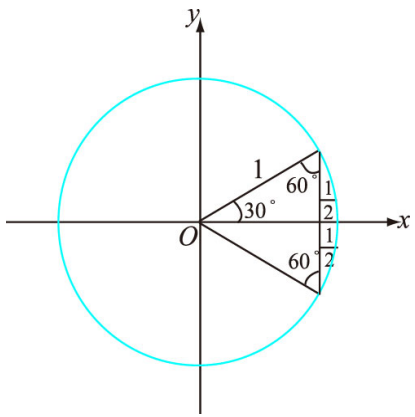


그림 1.16:

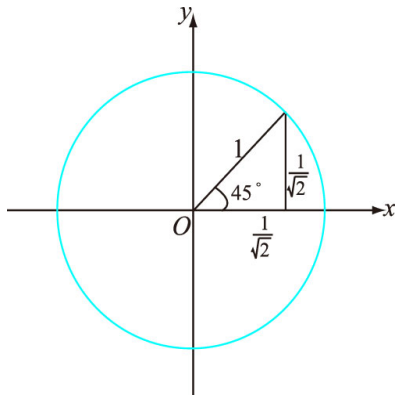


그림 1.17:

5. 삼각함수의 정의 (1.10)을 이용하여 각 함수의 부호를 정하여라.

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}$$
$$\csc\theta = \frac{r}{y}, \quad \sec\theta = \frac{r}{x}, \quad \cot\theta = \frac{x}{y} \tag{1.10}$$

	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$	$\csc\theta$	$\sec\theta$	$\cot\theta$
1사분면						
2사분면						
3사분면						
4사분면						